

DCC-FCUP

Estruturas Discretas

Teste 1116

Nome: _____

Numero Mecanografico: _____

Depois de responder às perguntas abaixo, responda às questões no verso desta folha.

Secção A : Para cada uma das seguintes afirmações, assinale se é verdadeira (**V**) ou falsa (**F**).

1. $\overline{A \cup B} \cap C = (C \cap \overline{A}) \cup (C \cap \overline{B})$. []

2. Sejam a, b e c inteiros positivos. Se $a \mid c$ e $b \mid c$, então $ab \mid c$. []

3. No domínio dos inteiros positivos tem-se $\exists x \forall y (x \mid y \vee y \mid x)$. []

4. Qualquer que seja o inteiro $n \geq 0$, tem-se $3 \equiv_4 100n + 11$. []

5. Sejam a, b, c e d inteiros positivos. Se $a \mid c$ e $b \mid d$, então $ab \mid cd$. []

Secção B:

1. Determine todos os divisores diferentes de 1 (factorizados em números primos) de $7 \cdot 13^2 \cdot 19$.

2. Determine o máximo divisor comum de 810 e 375. De seguida exprima $\text{mdc}(810, 375)$ como combinação linear de 810 e 375.

3. Determine uma fórmula em forma conjuntiva normal equivalente a $p \rightarrow \neg(q \vee r)$.

Secção C:

1. (a) Indique conjuntos A e B tais que $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \neq \mathcal{P}(A \cup B)$ (deve mostrar a desigualdade calculando os conjuntos $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$ e $\mathcal{P}(A \cup B)$).

- (b) Mostre que, quaisquer que sejam os conjuntos A e B , se tem $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(A \cap B)$ (para isso prove que $X \in \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$ se e só se $X \in \mathcal{P}(A \cap B)$).

2. Mostre, usando indução matemática, que para todo $n \geq 1$ se tem

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Soluções para o Mini-Teste A

Depois de responder às perguntas abaixo, responda às questões no verso desta folha.

Secção A : Para cada uma das seguintes afirmações, assinale se é verdadeira (**V**) ou falsa (**F**).

1. $\overline{A \cup B} \cap C = (C \cap \overline{A}) \cup (C \cap \overline{B})$. []
2. Sejam a, b e c inteiros positivos. Se $a \mid c$ e $b \mid c$, então $ab \mid c$. []
3. No domínio dos inteiros positivos tem-se $\exists x \forall y (x \mid y \vee y \mid x)$. []
4. Qualquer que seja o inteiro $n \geq 0$, tem-se $3 \equiv_4 100n + 11$. []
5. Sejam a, b, c e d inteiros positivos. Se $a \mid c$ e $b \mid d$, então $ab \mid cd$. []

Secção B:

1. Determine todos os divisores diferentes de 1 (factorizados em números primos) de $7 \cdot 13^2 \cdot 19$.

2. Determine o máximo divisor comum de 810 e 375. De seguida exprima $\text{mdc}(810, 375)$ como combinação linear de 810 e 375.

3. Determine uma fórmula em forma conjuntiva normal equivalente a $p \rightarrow \neg(q \vee r)$.

Secção C:

1. (a) Indique conjuntos A e B tais que $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \neq \mathcal{P}(A \cup B)$ (deve mostrar a desigualdade calculando os conjuntos $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$ e $\mathcal{P}(A \cup B)$).

- (b) Mostre que, quaisquer que sejam os conjuntos A e B , se tem $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(A \cap B)$ (para isso prove que $X \in \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$ se e só se $X \in \mathcal{P}(A \cap B)$).

2. Mostre, usando indução matemática, que para todo $n \geq 1$ se tem

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$